Caderno técnico — Etapa 9

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — AUDITORIA 1 | CSN MINERAÇÃO S.A. | 2025

João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720

Caderno técnico — Etapa 9 | PT 500, PT 520, PT 530 e PT 540

Natureza acadêmica: análise de fontes públicas e procedimentos sobre dados inteiramente sintéticos; não constitui auditoria independente.

Minuta técnica aprofundada. Referências normativas e paginação das notas explicativas ainda sujeitas a revisão final.

PT 500 — Evidência de auditoria

Objetivo e asserções

Avaliar a suficiência e a adequação da evidência disponível para as afirmações de existência, direitos, integridade, exatidão e avaliação do imobilizado consolidado em 31/12/2025.

População, fonte e critérios

Saldo publicado: R$ 10.994.169 mil na DFP 2025, versão 2, balanço patrimonial consolidado, página impressa 11. Base de trabalho: 500.000 registros sintéticos gerados com semente 20251031. A base não foi obtida da companhia.

Procedimentos realizados — evidência pública

Identificação do saldo consolidado na DFP e confronto com a soma calculada dos valores líquidos simulados. A comparação verifica apenas coerência aritmética com o parâmetro público.

Procedimentos realizados — simulação

Validador v2 conferiu 500.000 IDs únicos, custo menos depreciação igual ao líquido por linha, soma global, 280 flags e consistência das 400 seleções. Resultado registrado em 06_revisao/RESULTADO_VALIDACAO.json.

Procedimentos planejados — não realizados

Obter razão auxiliar e registro de ativos; reconciliar subrazão ao razão e à DFP; inspecionar notas fiscais, laudos e contratos; observar bens físicos; testar baixas, adições e depreciação; verificar titularidade e eventual impairment.

Resultado e conclusão

A soma sintética de R$ 10.994.169.000,00 coincide exatamente com a DFP por construção algorítmica. Não há evidência suficiente sobre os bens reais para concluir sobre existência,

direitos, avaliação ou efetividade dos controles. A conclusão limita-se à consistência do exercício simulado.

Referências cruzadas

DFP 2025 v2, BP consolidado p. 11; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/validar_base.py; 06_revisao/RESULTADO_VALIDACAO.json; PT 530 e PT 540.

Preparador: João Francisco de Castro Albuquerque (241021720) | Data: 24/10/2026 | Revisão: _____

PT 520 — Procedimentos analíticos

Objetivo e asserções

Examinar relações financeiras e indicadores para orientar investigação de oscilações e possíveis riscos de distorção relevante; foco em avaliação, apresentação e integridade.

Base pública e parâmetros

DFP 2025 v2: ativo total R$ 33.553.574 mil; imobilizado R$ 10.994.169 mil; caixa e equivalentes R$ 8.871.892 mil; receita líquida R$ 18.025.121 mil. Valores são consolidados e expressos em milhares de reais.

Procedimentos realizados — cálculos

Imobilizado / ativo total = 32,77%; imobilizado / receita líquida = 61,00%; caixa / ativo total = 26,44%. Materialidade acadêmica preliminar de 0,5% da receita líquida = R$ 90.125.605,00; materialidade de execução 75% = R$ 67.594.203,75; limite trivial 5% = R$ 4.506.280,25. Os percentuais de materialidade são premissas de planejamento, não prescrições normativas.

Procedimentos planejados — não realizados

Obter movimentação por classes do imobilizado, adições, baixas, transferências e depreciação de 2024/2025; calcular expectativas independentes e limiares de investigação; confrontar com orçamento de investimentos, produção e notas explicativas; documentar justificativas e evidências corroborativas.

Resultado e conclusão

O peso do imobilizado justifica atenção relevante no planejamento. Indicadores isolados não demonstram distorção. A conciliação da base simulada não constitui procedimento analítico substantivo sobre o razão real da companhia.

Referências cruzadas

DFP 2025 v2, BP consolidado p. 11 e DRE consolidada p. 13; 02_planejamento/Etapa2_Materialidade_Riscos_Programas.xlsx; PT 320, PT 500 e PT 540.

Preparador: João Francisco de Castro Albuquerque (241021720) | Data: 24/10/2026 | Revisão: _____

PT 530 — Amostragem em auditoria

Objetivo e asserções

Documentar desenho, seleção, execução, avaliação de desvios e limites de inferência em testes didáticos sobre registros de imobilizado.

População e unidades

População sintética N=500.000 registros, identificados por id_ativo. Seleção aleatória simples n=120; seleção dirigida n=280, composta de todas as flags injetadas. Não se trata de amostra do cadastro real da CSN Mineração.

Critérios e procedimento realizado

O gerador usa random.Random(20251031); amostra aleatória obtida por rng.sample(range(N),120). A seleção dirigida inclui todos os 280 casos marcados: 70 sem documento, 60 sem localização, 45 com data futura, 55 sem responsável e 50 com status inconsistente. O validador verificou 400 IDs únicos e sobreposição zero.

Resultado

A seleção aleatória observou 0 registros com flag entre 120; a dirigida encontrou as 280 flags porque foi definida a partir delas. Taxa populacional verdadeira de flags deliberadas = 280/500.000 = 0,056%. Taxa observada da amostra aleatória = 0/120 = 0%; taxa da seleção dirigida = 100% por desenho. Nenhuma dessas taxas deve ser aplicada à população real da companhia.

Avaliação e projeção

A seleção dirigida não é probabilística e não admite projeção estatística. Para 0 ocorrências em 120 observações aleatórias independentes, o limite superior unilateral aproximado de 95% para uma proporção binomial é 1 - 0,05^(1/120) = 2,465%; a aproximação é apenas ilustração metodológica, não uma estimativa de distorção monetária. A inferência exata depende do plano amostral e da população finita.

Procedimentos planejados — não realizados

Definir objetivo e tolerância para cada teste real; obter cadastro patrimonial completo; estratificar itens de alto valor e risco; selecionar amostra sobre a população efetiva; inspecionar documentação e bens; investigar a natureza e causa de desvios; projetar distorções monetárias apenas quando houver base válida.

Conclusão

Os resultados demonstram tecnicamente seleção, detecção e limites de amostragem em dados artificiais. As flags são deficiências cadastrais/documentais fictícias e não equivalem, automaticamente, a distorções de valor. Não se conclui sobre erro real ou controles reais da CSN Mineração.

Referências cruzadas

03_base_sintetica/amostras.csv; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/gerar_base_imobilizado.py; 05_codigo/validar_base.py; PT 450 e PT 500.

Preparador: João Francisco de Castro Albuquerque (241021720) | Data: 24/10/2026 | Revisão: _____

PT 540 — Auditoria de estimativas contábeis

Objetivo e asserções

Planejar avaliação de premissas e estimativas ligadas a vida útil, valor residual, depreciação e eventual recuperabilidade de ativos; foco em avaliação, exatidão e apresentação.

Fontes e premissas

A DFP pública apresenta o saldo agregado do imobilizado; a base sintética contém custo histórico e depreciação acumulada fictícios, sem cronograma de vidas úteis ou valores residuais reais. A regra do gerador não deve ser interpretada como política contábil da companhia.

Procedimento realizado — simulação

Conferida identidade contábil por linha: custo histórico menos depreciação acumulada igual ao valor contábil líquido; total sintético de custo R$ 18.995.606.226,50, depreciação acumulada R$ 8.001.437.226,50 e líquido R$ 10.994.169.000,00. Essas cifras são exclusivamente artificiais.

Teste de sensibilidade didático

Exemplo não aplicado à CSN: para ativo hipotético depreciável de R$ 120.000, sem valor residual, a despesa anual linear seria R$ 12.000 para vida útil de 10 anos; R$ 15.000 para 8 anos (+25%); R$ 10.000 para 12 anos (-16,67%). A ilustração mostra como mudanças nas premissas afetam o resultado, sem estimar efeito real.

Procedimentos planejados — não realizados

Obter políticas de vida útil e valor residual por classe, inventário, revisões técnicas e laudos; recalcular depreciação por amostra; avaliar indicadores de impairment e projeções de fluxos de caixa; desafiar premissas com evidências externas; considerar viés da administração e divulgações.

Resultado e conclusão

Não foi possível avaliar a razoabilidade de estimativas reais com base no cadastro sintético. A conclusão é restrita à demonstração da metodologia e à necessidade de evidências externas e internas.

Referências cruzadas

DFP 2025 v2, notas explicativas de imobilizado e políticas contábeis — conferir paginação específica antes da versão final; 03_base_sintetica/manifesto.json; PT 500 e PT 520.

Preparador: João Francisco de Castro Albuquerque (241021720) | Data: 24/10/2026 | Revisão: _____

Controles finais antes da entrega

- Conferir itens das NBC TA nas versões vigentes antes da entrega.
- Conferir a página exata das notas explicativas e políticas na DFP.
- Não converter simulação em alegação de evidência real.
- Manter trilha entre manifesto, amostras, scripts e validação.